سيتم من خلال هذه الوحدة التعرف على العناصر الكهربائية الأساسية المكوّنة للأحمال الكهربائية والتي تشمل:

١- المقاومة المادية (الأومية) Ohmic Resistance (R)

عند مرور تيار كهربائي في المقاومة المادية (الأومية) فإن التيار المار فيها (I) وفرق الجهد بين طرفيها (V) يكونان بنفس الاتجاه كما هو مبين في الشكل (2-2) ادناه وأن:

$$V = I.R \qquad \text{(قانون اوم)}$$



شكل (2-2)

٢- المفاعلة الحثية Inductive Reactance (X_L)

يرمز للمفاعلة الحثية للملف بالرمز (X_L) وتعطى بالعلاقة التالية:

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

حيث أن:

ω- التردد الزاوي ويقاس بعدد الزوايا نصف القطرية في الثانية (rads /s) (يسمى التردد الزاوي أحياناً السرعة الزاوية).

f - التردد ويقاس بالهيرتز(HZ).

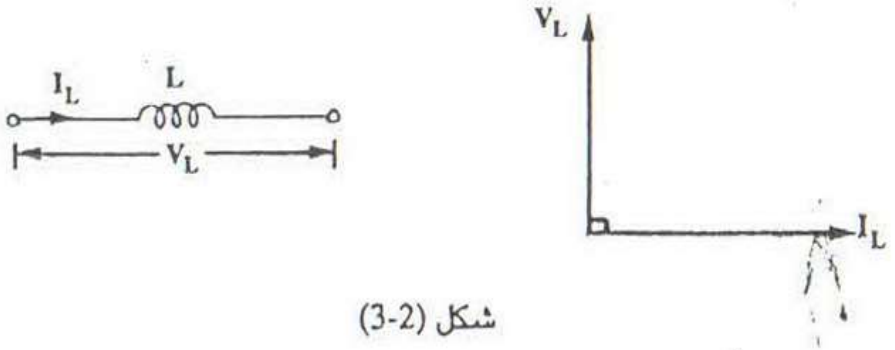
L- معامل الحث الذاتي للملف ويقاس بالهنري (H).

إن قيمة المفاعلة الحثية للملف تساوي صفراً في حالة التيار المباشر (f = 0) اي إنها لا تمثل اي تاثير في دارة التيار المباشر وتعد موصلا عاديا، اما في حالة التيار المتردد فإن للمفاعلة الحثية قيمة اومية تؤثر في الدارة (سيتم دراسة ذلك بالتفصيل خلال الوحدة التاسعة من هذا الكتاب).

يعطى فرق الجهد بين طرفي الملف بالعلاقة:

$$V = I.X_L$$
$$= I.\omega L = I(2\pi f L)$$

يكون متجها التيار والجهد في هذه الحالة متعامدين، ويكون الجهد متقدماً على التيار بزاوية مقدراها (90°) كما هو مبين في الشكل (2-3) ادناه.



شكل (2-3)

٣- المفاعلة السعوية (X_C) Capasitive Reactance

يرمز للمفاعلة السعوية لمكثف (متسعة) بالرمز (X_C) وتعطى بالعلاقة التالية:

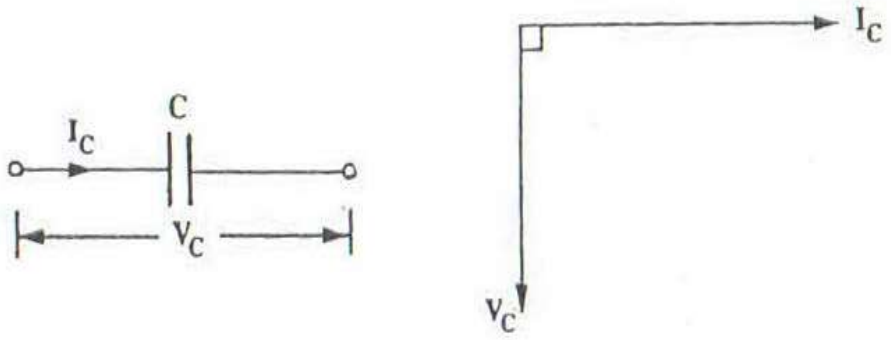
$$X_C = \frac{1}{\omega c} = \frac{1}{2\pi fc}$$

حيث إن:

C- سعة المكثف وتقاس بالفاراد (F)

إن قيمة المفاعلة السعوية بالنسبة للتيار المباشر هي ما لا نهاية، اي انها تمثل دارة مفتوحة في حالة التيار المباشر ($f = 0$)، اما في حالة التيار المتردد فيكون للمفاعلة السعوية قيمة اومية، ويكون التيار متعامداً مع الجهد ومتقدماً عليه بزاوية مقدراها (90°) وتربط بينهما العلاقة التالية:

$$I_C = \frac{V}{X_C} = V.\omega.C$$



شكل (2-4)

المواد الموصلة، المواد العازلة والمواد شبه الموصلة

Conductors, Insulators and Semiconductors

تصنف المواد حسب قابليتها للتوصيل الكهربائي إلى ثلاثة انواع هي:

١- المواد الموصلة Conductors

وهي عبارة عن مواد تسمح بمرور التيار الكهربائي خلالها بسهولة، حيث تحتوي في تركيبها الذري على عدد كبير من الإلكترونات الحرة، ومعظم المعادن لها قابلية عالية للتوصيل الكهربائي (موصليتها عالية) . فعنصر الفضة يعد ذا توصيل عالي جداً، ويأتي من بعده عنصر النحاس، ويعد النحاس من اكثر المواد الموصلة استخداماً بسبب تكاليفه القليلة نسبياً بالإضافة إلى خاصية التوصيل والمتانة الميكانيكية وغيرها.

٢- المواد العازلة Insulators

تعد المواد العازلة ضعيفة جداً في توصيلها للتيار الكهربائي. وبالمقارنة مع المواد الموصلة فإن هذه المواد تحتوي على عدد قليل جداً من الإلكترونات الحرة، ومن الأمثلة على هذه المواد الخزف والمطاط والبلاستك.

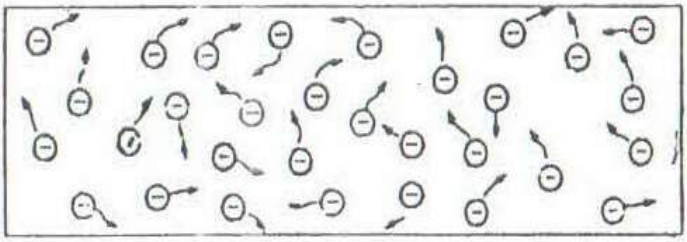
٣- المواد شبه الموصلة Semiconductors

تأتي هذه المواد بعد الموصلات من حيث قابليتها لتوصيل التيار الكهربائي، وذلك لأنها تحتوي في تركيبها الذري على عدد اقل من الإلكترونات الحرة. وبسبب خصائص

هذه المواد الفريدة فقد استخدمت في صناعة العناصر الإلكترونية الحديثة مثل الصمامات البلورية والترانزستورات والدارات المتكاملة، ومن اهم المواد شبه الموصلة الشائعة الاستخدام السيليكون والجرمانيوم.

التيار الكهربائي Electric Current

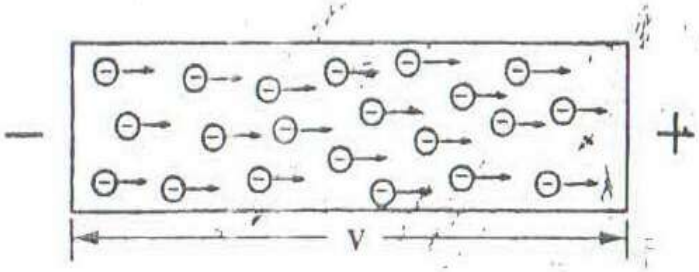
كما نعلم فإن هناك إلكترونات حرة متوفرة في جميع المواد الموصلة، وشبه الموصلة، وهذه الالكترونات تتحرك بصورة عشوائية، وفي جميع الاتجاهات من ذرة إلى أخرى ضمن المادة نفسها كما هو مبين في الشكل(2-5) ادناه.



شكل (2-5)

إذا تم تطبيق جهد بين طرفي المادة الموصلة او شبه الموصلة فإن احد طرفيها يصبح موجباً والطرف الآخر يصبح سالباً .

إن قوة التنافر بين الجهد السالب في الطرف الأيسر والإلكترونات الحرة (الشحنات السالبة) يجعلها تتحرك باتجاه اليمين. وان قوة التجاذب بين الجهد الموجب في الطرف الأيمن وهذه الإلكترونات يجعلها تسحب إلى اليمين، والنتيجة هي حركة الإلكترونات الحرة من الطرف السالب للمادة إلى الطرف الموجب لها كما هو مبين في الشكل (2-6) ادناه.



شكل (2-6)

تسمى حركة الإلكترونات الحرة هذه من الطرف الأيسر للمادة إلى الطرف الأيمن، بالتيار الكهربائي electric current ويرمز له عادة بالحرف (I). ويعرف التيار الكهربائي بانه معدل مرور الإلكترونات في المادة الموصلة أو شبه الموصلة، ويقاس بعدد الإلكترونات (كمية الشحنة Q) التي تمر خلال نقطة في وحدة الزمن أي أن:

$$I = \frac{Q}{t}$$

حيث أن:

I : شدة التيار الكهربائي ويقاس بالأمبيرُ(A)

Q: كمية الشحنة الكهربائية وتقاس بالكولوم (C)

t : الزمن ويقاس بالثانية (s)

القوة الدافعة الكهربائية وفرق الجهد:

Electromotive force (emf) and Potential Difference

تمثل القوة الدافعة الكهربائية electromotive force(emf) التأثير المحرك الذي يسبب سريان التيار الكهربائي، وتعرف بأنها الطاقة المستهلكة عند مرور شحنة كهربائية خلال المصدر.

يطلق على الطاقة الناتجة عن نقل وحدة الشحنة بين نقطتين في الدارة بفرق الجهد potential difference.

مما سبق نلاحظ أن القوة الدافعة الكهربائية، وفرق الجهد هماكميتان متشابهتان، إلاّ أن القوة الدافعة الكهربائية تكون فعّالة دائماً، وتحاول انتاج تيار كهربائي في الدارة، بينما يمكن أن يكون فرق الجهد فعالاً أو خاملاً، ويكون فرق الجهد خاملاً حينما لا يكون بإمكانه إنتاج تيار كهربائي في الدارة.

يسمى فرق الجهد في المصطلحات الكهربائية بمفهوم اكثر شيوعاً (الجهد أو الفولتية) Voltage ويعبّر عنه بالعلاقة التالية:

$$V = \frac{W}{Q}$$

حيث أن :

W – الشغل أو الطاقة وتقاس بالجول(J)

Q – كمية الشحنة وتقاس بالكولوم (C)

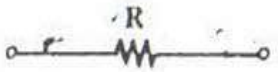
عند تحليل الدارات الكهربائية رياضياً، فمن الأسهل الإصطلاح على رموز تمثل الكميات، فمثلاً الحرف (E) يستخدم ليدل على القوة الدافعة الكهربائية لمصدر والحرف (V) يدل على فرق الجهد.

المقاومة الكهربائية Electric Resitance

المقاومة الثابتة والمقاومة المتغيرة Fixed and Variable Resitance

تعرف المقاومة الكهربائية لمادة، بأنها مقدار المعارضة التي تبديها تلك المادة للتيار الكهربائي. عند معارضة المقاومة للتيار فإن مقداراً من الطاقة يستهلك فيها ومن ثم يتحول إلى نوع آخر من الطاقة، فالمصباح الكهربائي من الأمثلة على المقاومة التي تستهلك طاقة كهربائية وتحولها إلى طاقة ضوئية، وعنصر التسخين في السخان الكهربائي ما هو إلا مقاومة تستهلك طاقة كهربائية وتحولها إلى طاقة حرارية.

يرمز للمقاومة عادة بالحرف (R) وتقاس المقاومة بوحدة تسمى الأوم Ohm ويرمز لها بالرمز (Ω)الشكل (2-7) أدناه يبين أحد الرموز المستخدمة للمقاومة الثابتة Fixed Resitance.

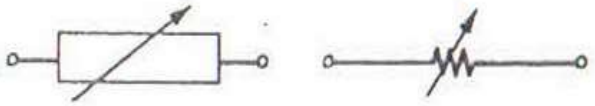


شكل (2-7)

إن مقاومة المواد تختلف باختلاف أنواعها، فمنها ما تكون مقاومتها قليلة نسبياً مثل المواد الموصلة Conductors وتسمح بمرور التيار الكهربائي خلالها بسهولة، ومنها ما تكون مقاومتها عالية جداً، ويطلق على مثل هذه المواد المواد العازلة Insulators وهي ضعيفة التوصيل للتيار الكهربائي.

المقاومة المتغيرة Variable Resistance

يرمز للمقاومة المتغيرة عادة بأحد الرمزين المبينين في الشكل (2-8)أدناه.



شكل (2-8)

تصمم المقاومة المتغيرة بحيث يتم تغيير قيمتها يدوياً او الياً. هناك نوعان رئيسيان من المقاومات التي يتم ضبطها يدوياً هما : البوتينشوميتر Potentiometer والريوستات Rheostat ، الرمز الكهربائي لكل من هذين النوعين مبين كما في الشكل (2-9) ادناه.



a – بوتينشوميتر b – ريوستات c – بوتينشوميتر يستخدم كريوستات

شكل (2-9)

البوتينشوميتر Potentiometer نبيطة ذات ثلاثة اطراف كما في الشكل (2-9 a) يوجد بين الطرفين (2,1) مقاومة قيمتها ثابتة وهي تساوي المقاومة الكلية، والطرف (3) موصول مع ملامس متحرك، ويمكن الحصول على مقاومة متغيرة بين الطرفين (1, 3) بتحريك الملامس (3) للأعلى او للاسفل.

الشكل (2-9 b) يوضح ان الريوستات Rheostat عبارة عن مقاومة متغيرة لها طرفان، والشكل (2-9 c) يبين كيفية استخدام البوتينشوميتر كريوتسات بأخذ الطرف (3) مع أي من الطرفين (1) او (2).

المقاومات ونظام الألوان Resistances and Colour Code System

تختلف المقاومات باختلاف المواد المصنوعة منها تلك المقاومات فهناك المقاومات السلكية Wire Resistances والمقاومات الكربونية Carbon Resitances وتعتبر المقاومات الكربونية من اكثر هذين النوعين انتشاراً، حيث تدخل في تركيب العديد من الدارات الكهربائية التي تستخدم في العديد من الأجهزة الإلكترونية، ودارات الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها.

يتم تمييز المقاومات الكربونية باستخدام نظام الألوان، حيث يتم عن طريق هذه الألوان تحديد قيم تلك المقاومات، حيث يعبر عن هذه القيم حسب نظام الألوان باستخدام حلقات ملونة وتتكون في معظم الحالات من اربع حلقات، يمثل كل لون رقماً معيناً وكما يلي:

اللون الأول: (ملخوذاً من الجهة القريبة إلى احد طرفي المقاومة) يمثل الرقم الأول وهو يمثل منزلة العشرات (لاحظ ان كتابة الرقم تتم باللغة الانجليزية ومن اليسار إلى اليمين).

اللون الثاني: المجاور للون الأول يمثل منزلة الآحاد.

اللون الثالث: يمثل المضاعف العشري (العدد عشرة مرفوعاً لأس اللون الثالث).

اللون الرابع: يمثل نسبة الخطا في قيمة المقاومة، وفي الغالب يكون ذهبياً او فضياً

والجدول (2-1) أدناه يبين القيمة العددية لكل لون من الألوان العشرة المعتمدة في هذا النظام.